

## [금융데이터]

# 변수 간의 관계에 대한 가설 검정 보고서

# 가설 1. 한도 소진율 그룹 별 RV잔액의 평균 차이

---

## 가설 내용

- 한도 소진율이 높을수록 신용 한도의 여유가 줄어들어 현금 흐름에 압박을 받을 수 있고, 이로 인한 RV 이용 가능성이 커질 수 있다.
- 그래서 한도 소진율을 저/중/고소진 그룹으로 나누고, 각 그룹별 RV잔액의 평균을 비교하여 차이가 있는지 통계적으로 확인하고자 한다.

한도 소진율 기준

〈 저소진 그룹 : 50% 이하 그룹,      중간소진 그룹 : 50 ~ 80% 이하인 그룹,      고소진 그룹 : 80% 초과인 그룹 〉

- 구분 기준 :

한도 소진율 50% 이하 = '내가 가진 한도의 절반 이하를 소비'. 일반적으로 상황 여력 충분 = '안정 구간'으로 판단 가능

한도 소진율 80% 초과 = '내가 가진 한도의 대부분을 사용'. 추가 소비 여력 부족 = RV or 연체 가능성이 있는 '경고 구간'으로 판단 가능

한도 소진율 50~80% = '관찰 구간'

# 가설 1. 한도 소진율 그룹 별 RV잔액의 평균 차이

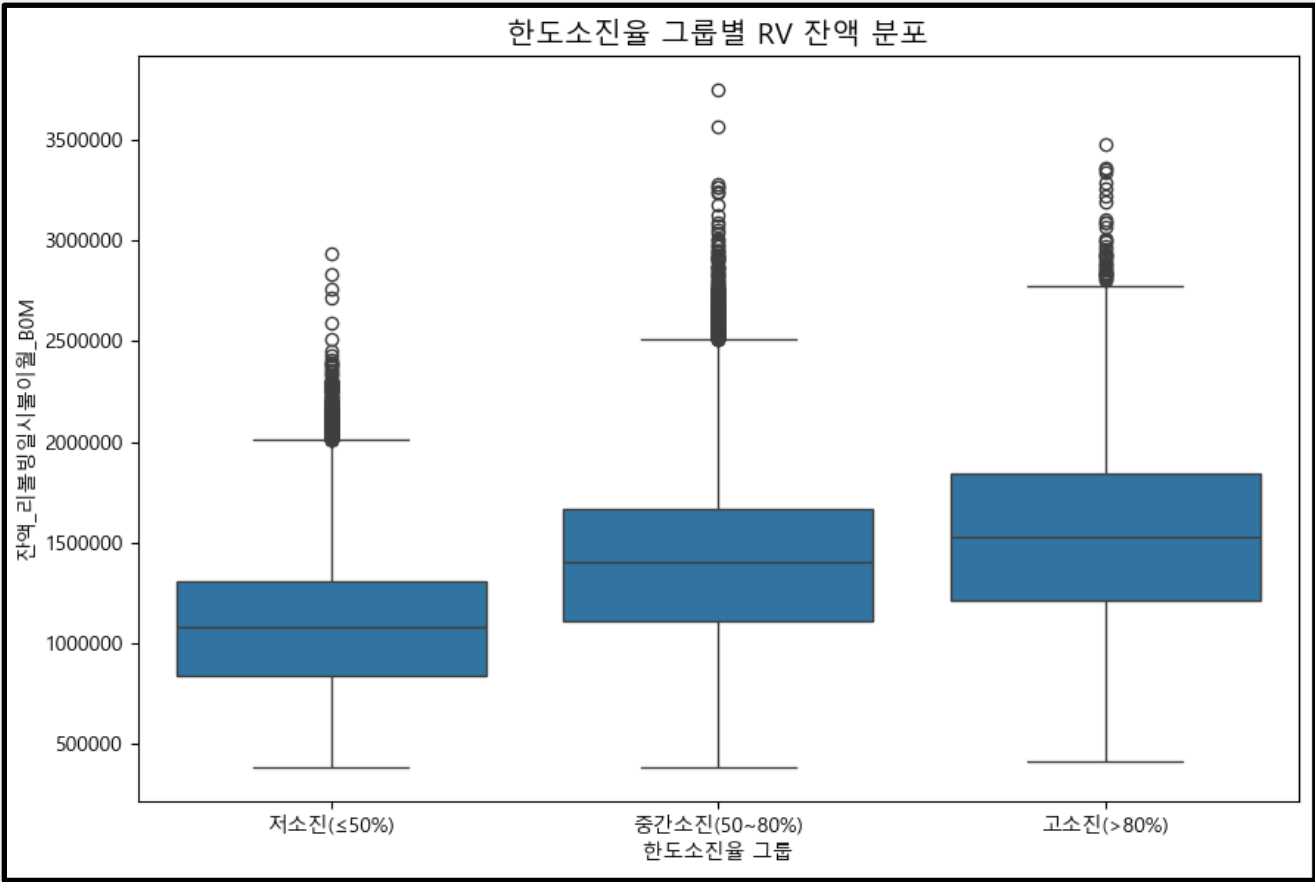
## 검증 방법

- 각 집단의 평균을 계산해서 세 집단의 평균값의 차이가 유의미하게 있는지 확인 (ANOVA 이용)

## 결과

- ANOVA F\_stat : 7773.92425824263,    p\_value : 0.0
- ANOVA 결과 p-value가 0에 근접하므로 유의수준 0.05에서 귀무가설(세 집단의 평균이 동일하다)를 기각. 즉, 적어도 한 그룹의 평균은 다르다.

| Util_group   | Count  | Mean         | Median    |
|--------------|--------|--------------|-----------|
| 저소진(≤50%)    | 34,831 | 1,093,416.63 | 1,078,508 |
| 중간소진(50~80%) | 40411  | 1,393,797.35 | 1,403,173 |
| 고소진(>80%)    | 8161   | 1,533,565.14 | 1,529,936 |



# 가설 2. 한도 소진율 RV잔액 간의 관계

---

## 가설 내용

- 가설 1에서 적어도 한 그룹은 다르다는 것을 확인.
- 그렇다면 한도 소진율이 커질수록 RV잔액이 커지는 관계를 가지고 있나?

## 검증 방법

- 한도 소진율과 RV잔액 간의 상관분석을 진행
  - Pearson : 가설의 관계가 선형적인가? Spearman : 증가 / 감소 방향 확인

## 가설 2. 한도 소진율 - RV잔액 간의 관계

### 결과

- Pearson  $r = 0.4573$ , Spearman  $\rho = 0.4494$ ,  $\text{abs\_corr\_threshold} = 0.0$ ,

Pearson, Spearman p-value = 0.0

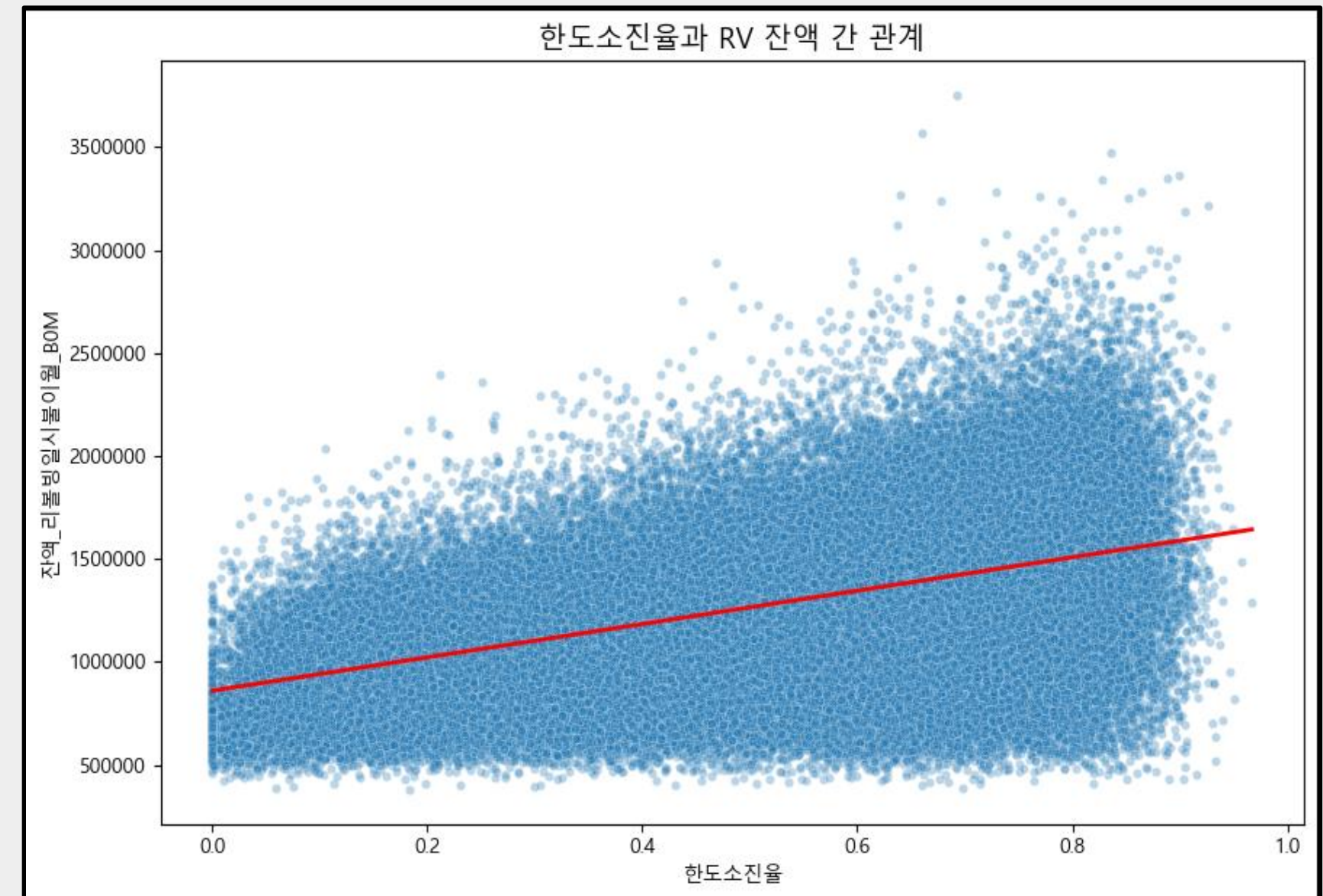
- Pearson과 Spearman의 p-value가 0에 근접하므로

유의수준 0.05에서 귀무가설 (상관계수=0)을 기각

- 즉, 두 변수 간의 상관계수는 0이 아니다.

두 변수 모두 약 0.4의 값을 가지므로 ‘중간 정도의 양의 상관관계’를

가진다고 볼 수 있다.



동일한 한도 소진율에서 RV잔액의 산포도가 큰 것을 알 수 있음

# 가설 2+@. 파생 변수와 RV잔액 간의 관계

- 아래에 있는 표에서 수치로도 확인할 수 있듯이 표준편차가 큰 값으로 나타나고 있다.
- 한도 소진율이 RV잔액의 방향성은 설명하나, 동일한 한도 소진율일 때 고객들의 RV 금액 차이를 설명하지 못한다.
- 그래서 'RV잔액 x 한도 소진율'이라는 파생 변수를 생성했다.
  - 파생 변수를 통해 고객의 한도 소진율을 기준으로 RV잔액의 상대적인 규모를 파악.
    - 파생변수를 통해 RV 위험 노출의 상대적 크기를 명확히 표현할 수 있다.

(ex. 한도소진율이 0.20이고 RV잔액이 100만원인 고객과 한도소진율이 0.50이지만 RV잔액이 40만원인 고객의 상대적 규모는 동일하다고 볼 수 있다.)

| Util_group   | Count  | Mean         | Std        |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 저소진(≤50%)    | 34,831 | 1,093,416.63 | 322,724.43 |
| 중간소진(50~80%) | 40411  | 1,393,797.35 | 409,327.30 |
| 고소진(>80%)    | 8161   | 1,533,565.14 | 459,920.14 |

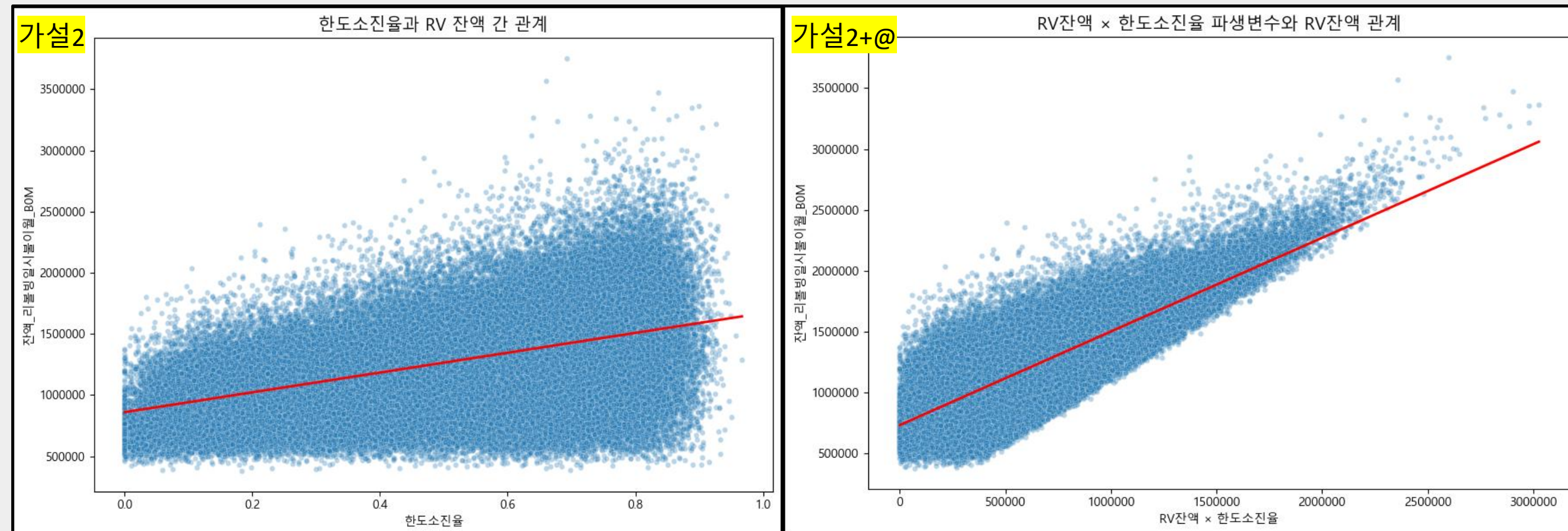
# 가설 2+@. 파생 변수와 RV잔액 간의 관계

## 결과

- Pearson  $r = 0.8277$ , Spearman  $\rho = 0.8011$ ,  $\text{abs\_corr\_threshold} = 0.0$ ,

Pearson, Spearman p-value = 0.0

- 가설 2와 동일하게 두 변수 간의 상관계수는 0이 아니며, 두 변수 모두 약 0.8의 값을 가지므로 “강한 양의 상관관계”를 가진다고 볼 수 있다.



# 가설 3. 이용금액\_신용 - RV잔액 간의 관계

---

## 가설 내용

- 신용 이용 금액이 클수록 현금에 여유가 없다고 판단할 수 있다.
- 현금에 여유가 없으니 자연스레 RV 사용으로 이어질 가능성이 있다.
- 따라서 이용금액\_신용이 클수록 RV 잔액이 커질 수 있다.

## 검증 방법

- 이용금액 \_ 신용\_B0M과 RV잔액 간의 상관분석을 진행
  - Pearson : 가설의 관계가 선형적인가? Spearman : 증가 / 감소 방향 확인

# 가설 3. 이용금액\_신용 - RV잔액 간의 관계

## 결과

- Pearson  $r = 0.0872$ , Spearman  $\rho = 0.1520$ ,  $\text{abs\_corr\_threshold} = 0.0$ , Pearson  $r$ , Spearman  $p\text{-value} = 0.0$ 
  - Pearson과 Spearman의  $p\text{-value}$ 가 0에 근접하므로 귀무가설(상관계수=0)을 기각. 즉, 두 변수 간의 상관계수는 0이 아니다.
  - 하지만 유의미한 상관관계가 있다고 보기에는 Pearson 값과 Spearman의 값이 **매우 작게** 나타난다.
- 통계적으로는 유의미하지만, 실질적인 상관관계는 거의 없는 것으로 판단된다.

